

CÓDIGO ICTUS

Laura Redondo Robles, Juan José Torres Ramos.

INTRODUCCIÓN

El ictus es una urgencia médica y la importancia de una rápida actuación se resume en “tiempo es cerebro”. Existen tratamientos efectivos que reducen o eliminan el daño cerebral causado por un accidente cerebrovascular isquémico agudo si el tratamiento se proporciona lo suficientemente rápido. El tratamiento del ictus agudo persigue la recanalización precoz de la arteria cerebral ocluida con la intención de que la zona de tejido cerebral isquémico salvable, denominada penumbra isquémica, no se transforme en tejido cerebral infartado irre recuperable. La probabilidad de recanalización arterial es mayor cuanto antes se administre el tratamiento. El retraso en la llegada al hospital es el factor limitante en la mayoría de los casos. Por todos estos motivos, se ha implantado el código ictus.

El código ictus es el procedimiento de actuación coordinada intra y extrahospitalaria basado en el reconocimiento precoz de los signos y síntomas de un ictus con la consiguiente priorización y traslado inmediato a un hospital con Unidad de Ictus y con posibilidad de aplicar tratamientos específicos como la trombólisis (o fibrinólisis), de aquellos pacientes candidatos a beneficiarse de una terapia de perfusión.

La detección de un paciente con signos y síntomas de ictus, que cumpla los criterios de activación del código ictus (Tabla 1), será puesto en conocimiento del Centro Coordinador de Urgencias de forma inmediata (112), éste designará el centro receptor más cercano y realizará su activación informándole de las características del paciente y del tiempo aproximado de llegada.

Tabla 1: criterios de activación del código ictus

Paciente independiente (es decir capaz de caminar, asearse y vestirse)
Tiempo de inicio de los síntomas menor de 8 horas o de inicio desconocido (ictus del despertar)
Presencia de alguno de los síntomas de focalidad neurológica, de instauración aguda, presente en el momento del diagnóstico: • Entumecimiento, debilidad o parálisis repentina de la cara, el brazo o la pierna de un hemisferio • Dificultad para hablar o entender • Pérdida de visión brusca de uno o ambos ojos • Cefalea intensa, repentina y sin causa aparente asociada a náuseas y vómitos (no atribuible a otras causas) • Dificultad para caminar, pérdida de equilibrio o coordinación

Criterios de activación del código ictus (1).

Tabla 2: criterios de no activación del código ictus

• Pacientes con neoplasia avanzada o cualquier otra patología en situación terminal • Pacientes con grave incapacidad por ictus previos o por cualquier otra patología neurológica degenerativa • Pacientes con demencia grave
--

Criterios de no-activación del código ictus (1).

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico del ictus es clínico y se basa en la anamnesis y en la exploración neurológica. La escala de evaluación del ictus más utilizada por personal médico es la escala del National Institute of Health Stroke Scale (**NIHSS**) (ver capítulo Accidente cerebrovascular).

Es fundamental una rápida actuación por lo que se torna imprescindible la coordinación entre el neurólogo, el médico de urgencias y el equipo de enfermería. Se requiere la toma de tensión arterial (TA), monitorización del ritmo cardíaco, saturación de oxígeno y glucemia capilar. Asimismo, se precisa la canalización de dos vías periféricas y la extracción de una analítica de sangre urgente con hemograma, coagulación y bioquímica, así como la realización de un electrocardiograma. A continuación, se realizará un TAC craneal.

Pruebas complementarias

- TAC Craneal: realizar lo más pronto posible para diferenciar entre: ictus isquémico o hemorrágico. Si nos encontramos ante un:
 - **Ictus hemorrágico.** Si es hemorrágico no se necesita otras pruebas de neuro imagen. Si procede realizar interconsulta con Neurocirugía.
 - **Ictus isquémico.** Podemos estar frente a un paciente con:
 - Síntomas: < 4,5 horas y ASPECTS > 7: Realizar AngioTC si al paciente se le plantea realizar tratamiento endovascular.
 - Síntomas: > 4,5 horas o ASPECTS entre 5 - 7: Realizar TC de perfusión o AngioTC si al paciente se le plantea realizar tratamiento endovascular.
- Analítica sanguínea: Hemograma, coagulación y bioquímica.
- Electrocardiograma: ECG

TRATAMIENTO

Medidas generales

Una vez que se han seguido los pasos anteriores se aconseja el ingreso en una Unidad de ictus para llevar a cabo la monitorización requerida.

Se ha demostrado que los cuidados generales mejoran el pronóstico tras un ictus y son fundamentales en el manejo del ictus agudo. Están dirigidos al mantenimiento de las constantes vitales (TA, glucemia, temperatura y gasometría) dentro de un rango adecuado:

- Tensión arterial: debe evitarse el uso de antihipertensivos en la fase aguda del ictus ya que al estar deteriorados los mecanismos de regulación de la circulación cerebral en la zona isquémica el descenso de la presión de perfusión puede comprometer el flujo sanguíneo cerebral regional en el área de penumbra, agravando la isquemia y deteriorando el estado neurológico. En el caso de la fibrinólisis, la TA debe mantenerse en el siguiente rango: ≤ 185 mmHg de TA sistólica y ≤ 105 mmHg de TA diastólica. Los fármacos antihipertensivos de acción corta son de elección en el ictus agudo ya que producen un descenso lento y gradual de la TA como el labetalol o el urapidilo intravenosos (10 mg de labetalol o 25 mg de urapidilo en 1-2 minutos), que se podría repetir si tras 10 minutos persiste la TA por encima de los límites descritos previamente. Otra opción sería la utilización de IECA por vía oral, nunca sublingual (captopril 25 mg).
- Se recomienda mantener la glucemia <155 mg/dl mediante la administración de insulina rápida por vía subcutánea (independientemente de que el paciente sea diabético). Asimismo, se evitará la administración de suero glucosado. Es de elección la administración de suero salino isotónico salvo en pacientes diabéticos que precisen la administración de insulina en los que se administrará suero glucosalino. Se debe monitorizar la glucemia capilar cada 6-8 horas.
- Se recomienda mantener una temperatura <37.5°C mediante la aplicación de medidas físicas y el uso de antitérmicos: paracetamol 1 gramo (una ampolla) o metamizol 2 gramos (una

ampolla) diluidos en 100 cc suero fisiológico a pasar en 15 minutos. Asimismo, se debe buscar y tratar la causa subyacente.

- Se recomienda mantener una saturación de oxígeno $\geq 92-95\%$ mediante la administración de oxigenoterapia a bajo flujo.

Medidas de reperfusión

Tratamiento Trombolítico/Fibrinolítico Intravenoso

La trombólisis o fibrinólisis intravenosa mediante el activador tisular del plasminógeno recombinante (rtPA) o alteplasa (Actilyse®) es el único fármaco aprobado por las agencias americana y europea del medicamento para el tratamiento específico de la isquemia cerebral aguda dentro de las primeras 4,5 horas del inicio del ictus, ya que ha demostrado mejorar la evolución clínica y funcional. Si se desconoce la hora de inicio del ictus, se tomará como hora de inicio la última vez que el paciente fue visto asintomático. Numerosos estudios recientes demuestran que el tejido cerebral isquémico puede permanecer viable y salvable más allá de las 4,5 horas desde el inicio de los síntomas. La RM y la TC multiparamétrica permiten discriminar entre el tejido lesionado de forma irreversible y el tejido hipoperfundido pero salvable y de esta forma seleccionar a pacientes que se beneficiarán de recibir tratamiento trombolítico más allá de este intervalo o con horario de inicio de los síntomas desconocido.

- **Alteplasa (Actilyse®):** La dosis recomendada es 0,9 mg/kg peso (máximo 90 mg); se administra el 10% de la dosis en bolo durante un minuto y el 90% restante en perfusión continua durante 60 minutos.

Se realizará una exploración neurológica y puntuación en la **escala NIHSS** cada 15 minutos durante la infusión, a las dos horas y a las 24 horas y en cualquier momento en que haya un deterioro neurológico.

El principal evento adverso es la hemorragia cerebral por eso su administración debe llevarse a cabo por neurólogos expertos y tras haber cumplido estrictamente los criterios de inclusión y exclusión (tabla 3). La edad como criterio de exclusión ha sido eliminado en las últimas guías siempre que el paciente no presente deterioro cognitivo ni funcional (paciente independiente para las actividades de la vida diaria o puntuación ≤ 2 en la escala de Rankin modificada).

Tabla 3: criterios de inclusión y exclusión

Criterios de inclusión:
• Pacientes con ictus isquémicos agudos de menos de 4,5 horas de evolución en los que no concurra alguno de los siguientes criterios de exclusión.
Criterios de exclusión:
• Hemorragia intracraneal en TC. • Evolución de los síntomas $>4,5$ horas o desconocimiento de la hora de inicio. • Síntomas menores o en mejoría franca antes del inicio de la infusión. • Ictus grave según criterios clínicos (NIHSS > 25) o de neuroimagen. • Síntomas sugestivos de hemorragia subaracnoidea, aunque la TC sea normal. • Tratamiento con heparina en las 48 horas previas y TTPA elevado o con HBPM a dosis anticoagulantes en las 12 horas previas. • Ictus en los tres meses previos.

Criterios de inclusión:
Contaje de plaquetas por debajo de 100.000.
Glucemia por debajo de 50 mg/dl o por encima de 400 mg/dl, que no se corrigen.
Presión arterial sistólica > 185 mmHg, presión arterial diastólica > 105 mmHg o necesidad de medidas agresivas para bajar la tensión arterial a estos límites.
Diátesis hemorrágica conocida.
Tratamiento con anticoagulantes orales. Puede considerarse tratamiento con rtPA si INR $\leq$ 1,7.
Sangrado grave reciente o manifiesto.
Historia de hemorragia intracraneal.
Antecedentes de HSA por rotura aneurismática.
Historia de lesión del sistema nervioso central (aneurismas, neoplasias, cirugía intracraneal o espinal).
Retinopatía hemorrágica (por ejemplo, retinopatía diabética).
Antecedentes de masaje cardíaco, parto o punción en vaso sanguíneo no accesible en los 10 días previos.
Endocarditis bacteriana, pericarditis.
Pancreatitis aguda.
Enfermedad ulcerativa gastrointestinal documentada en los tres meses previos. Varices esofágicas. Malformaciones vasculares intestinales conocidas.
Neoplasia con aumento del riesgo de sangrado.
Enfermedad hepática severa (insuficiencia hepática, cirrosis, hipertensión portal, hepatitis activa).
Cirugía mayor o trauma significativo en los tres meses previos.

Tratamiento trombolítico del ictus isquémico agudo con rtPA (2).

Se monitorizará la tensión arterial cada 15 minutos durante las primeras 2 horas tras la infusión, cada 30 minutos durante las siguientes 6 horas y cada hora hasta completar un total de 24 horas. La frecuencia de los controles debe ser mayor si la TA > 185/105 mmHg.

Se debe sospechar una hemorragia cerebral cuando el paciente presente cefalea intensa, vómitos, disminución del nivel de conciencia, empeoramiento del déficit neurológico o elevación aguda de la TA. En esta situación, la infusión del fibrinolítico debe ser interrumpida y se realizará un TAC craneal urgente.

No se administrará heparina, antiagregantes plaquetarios ni anticoagulantes orales en las siguientes 24 horas tras la administración del fibrinolítico porque pueden aumentar el riesgo de complicaciones hemorrágicas.

Tratamiento Endovascular

El tratamiento endovascular debe realizarse en centros con experiencia en neurointervencionismo y con unidad de ictus. El tratamiento endovascular incluye:

- **La trombectomía mecánica:** extracción del trombo mediante dispositivos endovasculares. Es la técnica más usada.
- **La trombólisis intraarterial:** consiste en la administración del fibrinolítico (alteplasa o urokinasa) a nivel del trombo.

Sus indicaciones son:

- **Tratamiento de perfusión primario:**
 - Existencia de contraindicaciones para la fibrinólisis intravenosa (por ejemplo: pacientes anticoagulados con INR > 1.7, plaquetas < 100.000, tras cirugía reciente o con ictus en los últimos 3 meses).
 - En el caso de oclusión de la arteria basilar, la arteria carótida interna terminal, oclusión en tándem arteria carótida interna-arteria cerebral media ipsilateral, primeros segmentos de la arteria cerebral media, anterior o posterior debido a la baja tasa de recanalización con el tratamiento fibrinolítico y a la morbilidad asociada.
- **Tratamiento de rescate:** en el caso de ausencia de recanalización arterial con la fibrinólisis sistémica, denominada terapia combinada de perfusión.

PUNTOS CLAVE EN URGENCIAS

- El principal objetivo del código ictus es conseguir que el paciente sea estabilizado y trasladado en el menor tiempo posible a un centro adecuado. "Tiempo es cerebro".
- La indicación del tratamiento fibrinolítico debe llevarse a cabo por neurólogos expertos y tras haber valorado estrictamente los criterios de inclusión y exclusión. El principal evento adverso es la hemorragia cerebral.
- No se administrará heparina, antiagregantes plaquetarios ni anticoagulantes orales en las siguientes 24 horas tras la administración del tratamiento fibrinolítico.
- El tratamiento endovascular debe plantearse en el caso de oclusión de gran vaso arterial (arteria basilar, arteria carótida interna terminal, primeros segmentos de la arteria cerebral media, anterior o posterior)

Escala de Rankin modificada.

Puntuación	Nivel de incapacidad
0	• Asintomática.
1	• Sin incapacidad importante.
2	• Incapacidad leve para realizar alguna de sus actividades previas. Las realiza con dificultad, pero sin ayuda.
3	• Incapacidad moderada. Necesita alguna ayuda, pero mantiene su autonomía para caminar sin asistencia.
4	• Incapacidad moderadamente grave. Incapacidad para caminar sin ayuda e incapacidad para atender sus necesidades básicas sin asistencia, aunque no necesita atención constante.
5	• Incapacidad grave. Totalmente dependiente.
6	• Muerte.

BIBLIOGRAFÍA

- Masjuán J, Alvarez Sabín J, Arenillas J, Calleja S, Castillo J, Dávalos A, Díez Tejedor E, Freijo M, Gil Núñez A, Fernández JC, Maestre JF, Martínez Vila E, Morales A, Purroy F, Ramírez JM, Segura T, Serena J, Tejada J, Tejero C. Plan de asistencia sanitaria al ICTUS II. 2010. *Neurología* 2011;26(7):383-96.
- Alonso de Leciñana M, Egido JA, Casado I, Ribó M, Dávalos A, Masjuán J et al. Guía para el tratamiento del infarto cerebral agudo. *Neurología*. 2014;29(2):102-22.
- Calleja Castaño P, Díaz Guzmán J. (2013). “Enfermedad cerebrovascular isquémica”. En: Camacho Salas A, González de la Aleja Tejera J, Sepúlveda Sánchez JM (ed.). *Urgencias en Neurología*. Hospital Universitario 12 de octubre. Manual de diagnóstico y terapéutica médica. 2ª edición. Cap. 14. Páginas 220-228. Madrid: Ergón.